(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2020-0003612
(43) 공개일자 2020년01월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 9/02 (2006.01) *B60C 15/00* (2006.01)
B60C 9/04 (2006.01) *B60C 9/10* (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 9/0207 (2013.01)
B60C 15/0009 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0076591
(22) 출원일자 2018년07월02일
심사청구일자 2018년07월02일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
이재복
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50(죽동)
(74) 대리인
한상수

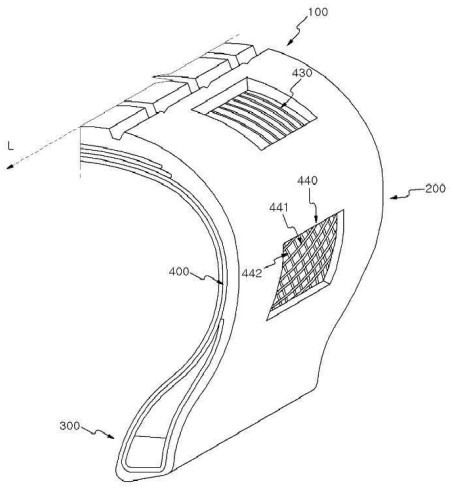
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **공기입타이어**

(57) 요 약

본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 카카스를 개량하여 내구성을 향상시킨 공기입타이어에 관한 것이다. 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내측에 골격을 형성하는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)는 카카스코드를 포함하며, 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 교차되지 아니하도록 배치되고, 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 각 코드들이 교차되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B60C 9/04 (2013.01)
B60C 9/10 (2013.01)
B60C 2200/04 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서,

공기입타이어의 내측에 골격을 형성하는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)는 카카스코드를 포함하며,

상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 교차되지 아니하도록 배치되고,

상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 각 코드들이 교차되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 80~100도의 각을 이루며 배치되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 25~40도인 사선의 카카스코드(441)들과 중심방향(L)에 대하여 -25~-40도인 사선의 카카스코드(442)들로 구성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 이어져 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는,

트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 25~40도인 코드(441)와 중심방향(L)에 대하여 -25~-40도인 코드(442)가 교차하면서 교호로 배열되는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)가 이어지는 부분에서 각도가 꺾이는 노드(450)가 형성되며, 상기 노드(450)는 트레드부(100)와 사이

드월부(200)의 경계인 숄더부에 위치하는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 카카스(400)의 턴업높이(h1)는 타이어높이(h2)의 10~30%인 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 8

제5항에 있어서,

상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)가 이어지는 부분에서 각도가 꺾이는 노드(450)가 형성되며, 상기 노드(250)는 카카스(400)가 턴업되는 비드부(300)의 저부에 위치하는 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

청구항 9

제6항에 있어서,

상기 카카스(400)의 턴업높이(h1)는 타이어높이(h2)의 50~75%인 것을 특징으로 하는 공기입타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 공기입타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 카카스를 개량하여 내구성을 향상시킨 공기입타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 소비자들이 UHP급 타이어의 수요가 많아지고 있고, 부가가치가 높은 로우시리즈(Low Series)타이어 개발이 많아지고 있다. 하지만 레이디얼 타이어의 특성 상 사이드월의 내구 성능은 로우시리즈(Low Series)로 갈수록 나빠지고 이에 대한 사이드월부 내구 보완을 위해 사이드월 보강재를 추가하고 있다. 하지만 이는 중량 증가와 더불어 필드에서의 많은 시행착오를 겪어야 하기 때문에 시간과 비용이 부가적으로 소요된다. 현재 내구 성능 확보를 위한 많은 시도가 이루어지고 있다.

[0004] 이하에서 관련된 선행기술들을 살펴보기로 한다. 하기 선행기술들의 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0006] 대한민국 등록실용신안 제20-0292109호 '내구성을 향상시킨 바이어스 타이어'는 가류가 완료된 타이어의 카카스코드에 잔류응력이 존재하지 않게 하여 타이어의 내구성을 향상시킬 수 있게한 바이어스 타이어에 관한 것이다. 종래 그린 타이어에서의 카카스 코드(10)는 기본적인 응력이 없다. 하지만 가류가 완료된 완성타이어의 코드(10)는 39° ~ 40° 로 변형되면서 카카스코드(10)에 잔류응력을 발생되는데 이러한 잔류응력은 타이어의 내구성을 저하시키는 원인이 되었던 바, 제20-0292109호는 반제품 카카스(1)의 코드(10) 경사각도(Θ를 완성타이어의 코드 경사각도(Θ와 유사한 각도로 성형시키고, 이의 양단에 가류시 팽창 변형되는 방향의 반대 방향으로 외력을 가하여 카카스코드(10)의 경사각도(Θ를 대략 60° ~64° 가 되도록 역변형시키며, 이를 사용하여 그린 타이어를 성형시키며, 가류시 역변형된 카카스코드(10)가 팽창 가류되는 과정에서 본래의 위치로 되돌아가도록 하여 완성타이어의 카카스코드(10)에 잔류응력이 존재하지 않게 함으로써, 타이어의 내구성을 대폭적으로 향상시킬 수 있는 효과가 있는 것이다.

[0008] 대한민국 등록실용 제20-0353992호 '고속 내구성을 향상시킨 공기입 타이어' 는 카카스와 트레드층 사이에 설치되는 벨트부의 구조를 개선하여 고속 주행과정에서의 내구성을 확복하고, 더 나아가 차량의 연비성능을 향상시킬 수 있게 한 고속 내구성을 향상시킨 공기입 타이어에 관한 것이다.종래의 벨트구조는 타이어의 고속주행시에 벨트의 내구성을 유지시키기 위하여 제 2벨트(2)의 단부 상측에 보강재(4)를 설치시키는 것으로서, 이와 같은 보강재(4)의 설치는 벨트의 내구성향상에 어느 정도의 효과는 있으나, 보강재(4)의 설치로 인하여 타이어의 중량이 증가되어 연비성능이 저하되는 문제점이 있었던 바, 제20-0353992호 는 카카스와 트래드층의 사이에 다수매의 벨트가 적층 설치되어 타이어의 보강층인 벨트부를 구성하는 공기입 타이어에 있어서, 상기 벨트부를 구성하는 제 2벨트(2)를 중심벨트(20)와 양측의 에지벨트(21)로 분할형성시키고, 중심벨트(20)의 양측에 형성되는 에지벨트(21)의 코드(210) 각도를 타이어의 원주방향에 대하여 0도를 유지하도록 형성시켜 구성함으로써 , 차량의 연비성능을 향상시키고, 타이어의 제조원가를 절감시키며, 더 나아가 타이어의 제조공정 수를 단축하여 생산성을 향상시킬 수 있는 것이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0010] (특허문헌 0001) 대한민국 등록실용신안 제20-0292109호 '내구성을 향상시킨 바이어스 타이어' 공고일자 2002년 10월14일

(특허문헌 0002) 대한민국 등록실용 제20-0353992호 '고속 내구성을 향상시킨 공기입 타이어' 공고일자 2004년 06월24일

발명의 내용

해결하려는 과제

[0011] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 현 반제품에서 내구 성능을 향상 시킬 수 있는 방법들이 모색되어야 가장 효율적인 내구 향상 방법일 것이므로, 중량의 증가 및 제조공정을 단순화하면서도 효율적으로 내구성을 향상시킨 공기입타이어를 제공하는 것이다.

[0012] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0014] 상기 기술적 과제를 달성하기 위하여, 본 발명의 일실시예는 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내측에 골격을 형성하는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)는 카카스코드를 포함하며, 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 교차되지 아니하도록 배치되고, 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 각 코드들이 교차되도록 배치되는 공기입타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0016] 본 발명의 실시예에 따르면, 레디얼타이어의 높은 주행성능과 바이어스타이어의 높은 내구성을 동시에 구현하는 효과를 기대할 수 있게 된다.

[0017] 즉, 트레드부에서는 레디얼타이어의 카카스코드를 적용하여 높은 코너링성능, 선회능력 및 높은 유연성을 확보할 수 있고, 사이드월부에서는 바이어스타이어의 코드구조를 적용하여 높은 내구성을 기대할 수 있다.

[0018] 또한, 본원발명은 종래 반제품을 개량한 것으로써 추가적인 구성요소가 요구되지 아니하여 종래의 제조공정에서

도 용이하게 구현할 수 있는 장점이 있다.

[0020] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0022] 도 1은 종래의 레디얼 타이어의 요부발췌 사시도이다.

도2는 종래의 바이어스 타이어의 요부발췌 사시도이다.

도3은 본 발명의 공기입타이어의 요부발췌 사시도이다.

도4는 본 발명의 공기입타이어의 카카스의 평면도이다.

도5는 본 발명의 공기입타이어의 카카스턴업 높이가 낮은 실시예의 단면도이다.

도6은 본 발명의 공기입타이어의 카카스턴업 높이가 높은 실시예의 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0023] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0024] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0025] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0028] 도 1은 종래의 레디얼 타이어의 요부발췌 사시도이고, 도2는 종래의 바이어스 타이어의 요부발췌 사시도이다. 타이어는 레디얼타이어와 바이어스타이어로 구분될 수 있다. 레디얼타이어는 도1에 도시된 바와 같이, 카카스의 배열각도가 트레드 중심선(L)에 대하여 약90도로 되어있고, 벨트부의 코드 각도가 20~30도로 구성된다. 카카스와 벨트가 독립적인 상태로 설치되어 트레드부와 사이드월부가 상호 독립적으로 작용하게 된다. 이에 따라 코너링 시 노면과의 접속성이 좋아 선회능력이 우수하고 충격에 대한 유연성이 크다.

[0029] 바이어스타이어는 카카스가 서로 일정각도로 겹쳐져 있는 구조이며, 카카스의 배열각도는 도2에 도시된 바와 같이, 트레드 중심선(L)에 대하여 25~40도 정도로 설정된다. 카카스가 서로 감싼 형태이므로 높은 내구성을 기대할 수 있으나, 트레드와 사이드월부가 상호 의존적으로 작용하게 되어 충격에 대한 유연성이 줄어들고 방열성 또한 떨어지게 된다.

[0031] 본 발명은 카카스 각도에 구분되는 상기 레디얼타이어와 바이어스 타이어의 특성을 모두 갖는 타이어를 제공하고자 한다. 이에 따라, 본 발명은 도3에 도시된 바와 같이, 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하는 공기입타이어에 있어서, 공기입타이어의 내측에 골격을 형성하는 카카스(400)가 설치되고, 상기 카카스(400)는 카카스코드를 포함하며, 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 교차되지 아니

하도록 평행하게 배치되고, 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 각 코드들이 교차되도록 배치되는 공기입타이어를 제공한다.

[0033] 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)는 트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 80~100도의 각을 이루며 배치된다. 이에 따라 트레드부에서는 레디얼타이어와 양호한 코너링성능과 선회능력 및 충격에 대한 유연성을 확보할 수 있게 된다.

[0035] 사이드월부(200)에서는 바이어스타이어의 내구성을 구현하기 위하여, 본 발명은 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 25~40도의 기울기를 갖는 사선의 카카스코드(441)들과 중심방향(L)에 대하여 -25~-40도의 기울기를 갖는 사선의 카카스코드(442)들로 구성되는 공기입타이어를 제공한다.

[0037] 즉, 상기의 구성에 따라 본원발명의 공기입타이어는 레디얼타이어의 높은 주행성능과 바이어스타이어의 높은 내구성을 동시에 구현할 수 있게 된다.

[0039] 이를 위하여 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는 이어져 형성되는 것이 바람직하다. 상기의 구성은 한 장의 카카스에서 서로 다른 각도의 코드를 구현함에 있어서 코드의 단절이 없도록 하기 위함이다.

[0040] 즉, 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)는, 트레드부(100)의 중심방향(L)에 대하여 25~40도인 사선의 카카스코드(441)와 중심방향(L)에 대하여 -25~-40도인 사선의 코드(442)가 교차하면서 교호로 배열되는 것이 바람직하다.

[0042] 또한, 카카스(400)의 턴업높이에 따라 본원발명은 하기의 두 가지 실시예를 가질 수 있다.

[0043] 도5에 도시된 바와 같이, 카카스(400)의 턴업높이(h1)가 낮은 실시예에서는, 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)가 이어지는 부분에서 각도가 꺾이는 노드(450)가 형성되며, 상기 노드(450)는 트레드부(100)와 사이드월부(200)의 경계인 숄더부에 위치하게 된다.

[0044] 상기 카카스(400)의 턴업높이(h1)는 타이어높이(h2)의 10~30%인 것이 바람직하다. 이러한 구성에 따르면 한 장의 카카스로 트레드부와 사이드월부에 대응되는 카카스코드의 각도를 상이하게 적용할 수 있게 된다.

[0046] 도6에 도시된 바와 같이, 카카스(400)의 턴업높이(h1)가 높은 실시예에서는, 상기 트레드부(100)에 대응되는 카카스의 카카스코드(430)와 상기 사이드월부(200)에 대응되는 카카스의 카카스코드(440)가 이어지는 부분에서 각도가 꺾이는 노드(450)가 형성되며, 상기 노드(250)는 카카스(400)가 턴업되는 비드부(300)의 저부에 위치하게 된다.

[0047] 상기의 실시예에서, 상기 카카스(400)의 턴업높이(h1)는 타이어높이(h2)의 50~75%인 것이 바람직하다. 카카스(400)의 턴업높이(h1)가 높게 설정되면 중량은 다소 증가하게 되나, 한 장의 카카스로 사이드월 측에 2장의 카카스를 적용한 효과를 기대할 수 있어 더욱 강성을 증대시킬 수 있게 된다.

[0049] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0050] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0052] 100 : 트레드부

200: 사이드월부

300: 비드부

400: 카카스

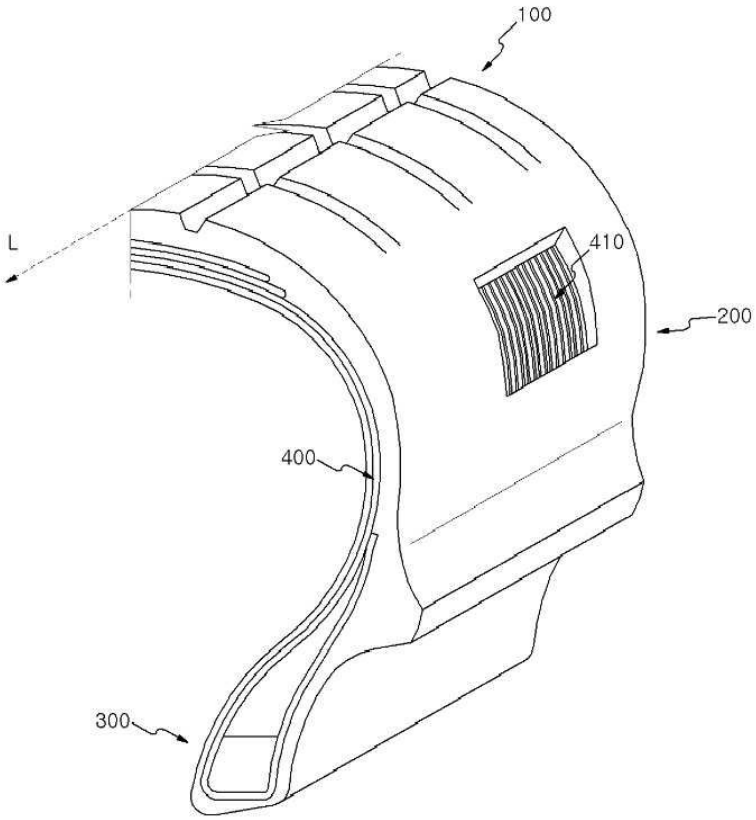
410~440: 카카스코드

441, 442: 사선의 카카스코드

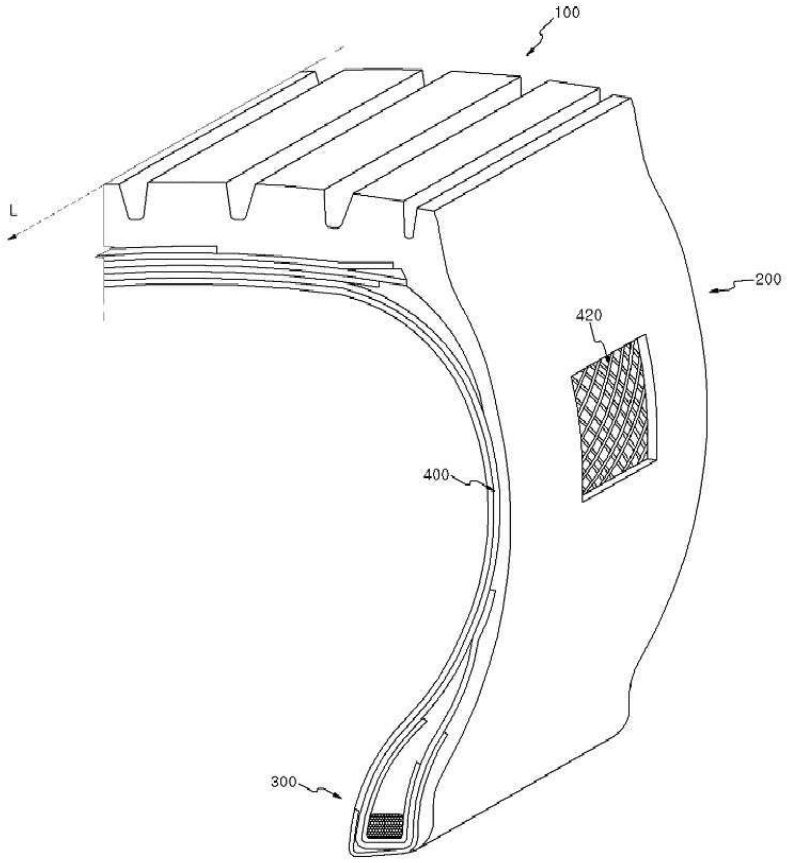
450: 노드

도면

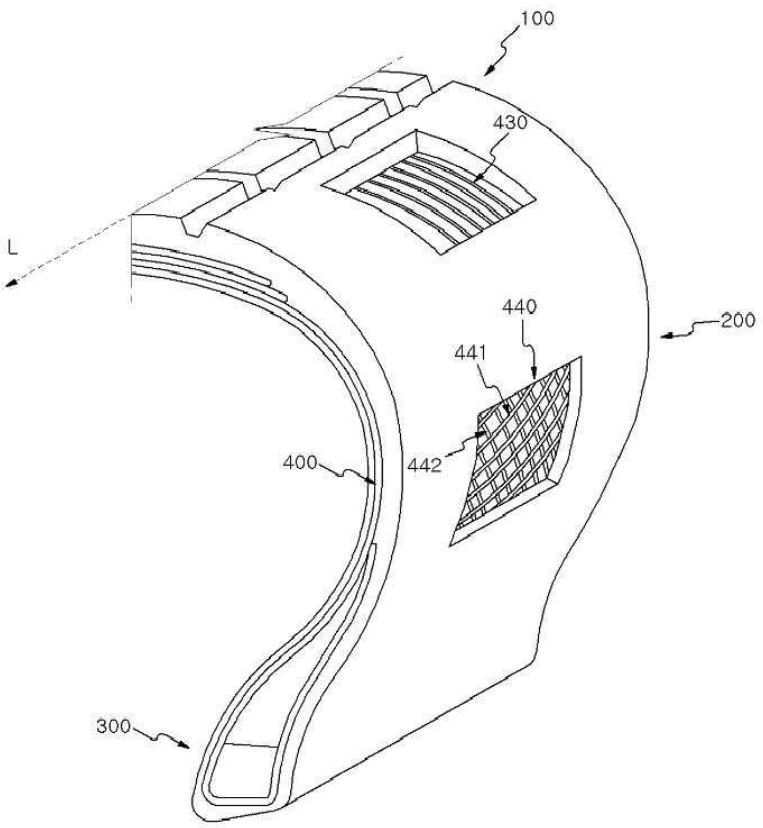
도면1



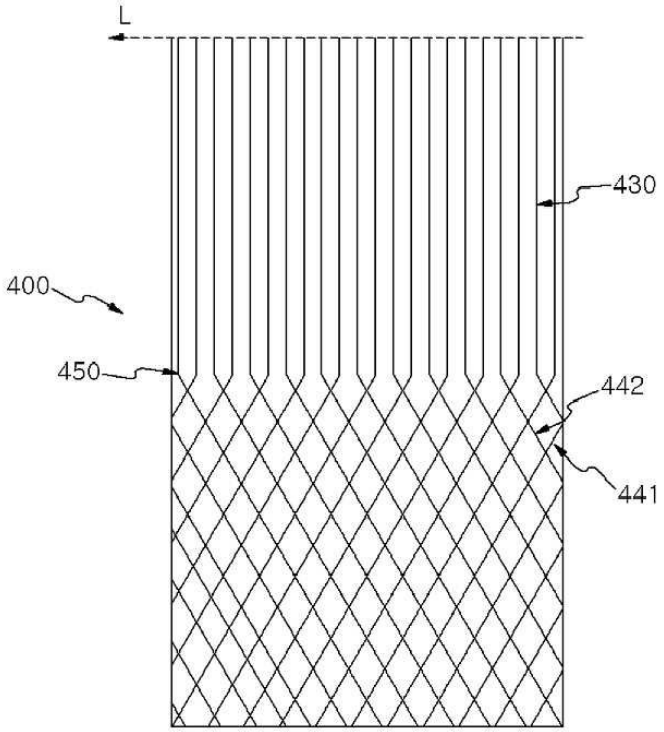
도면2



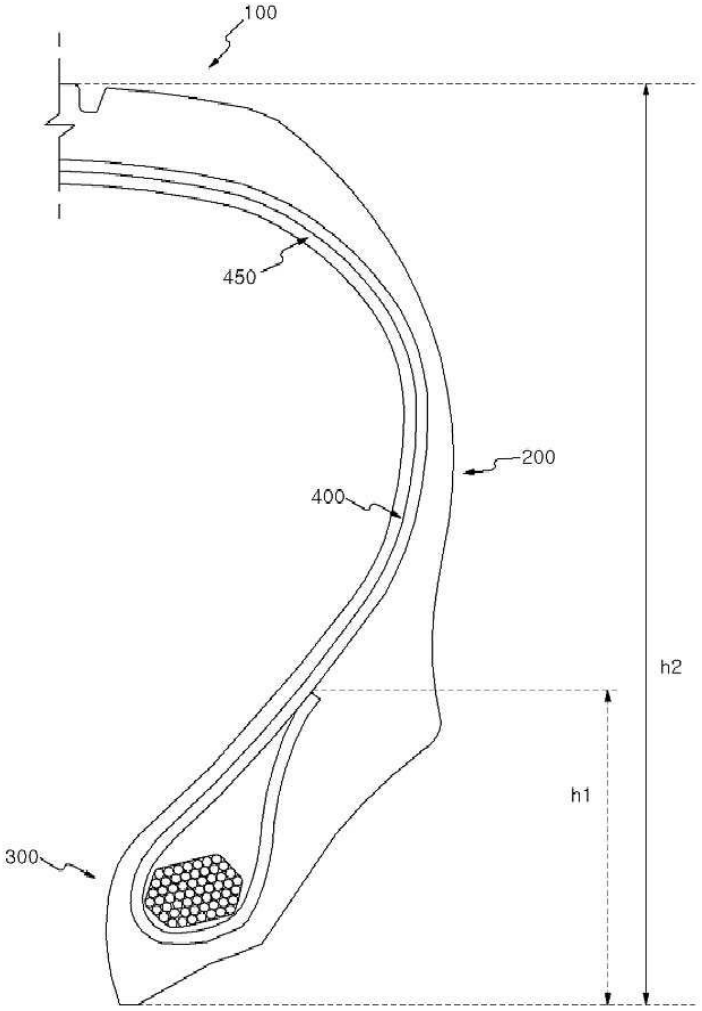
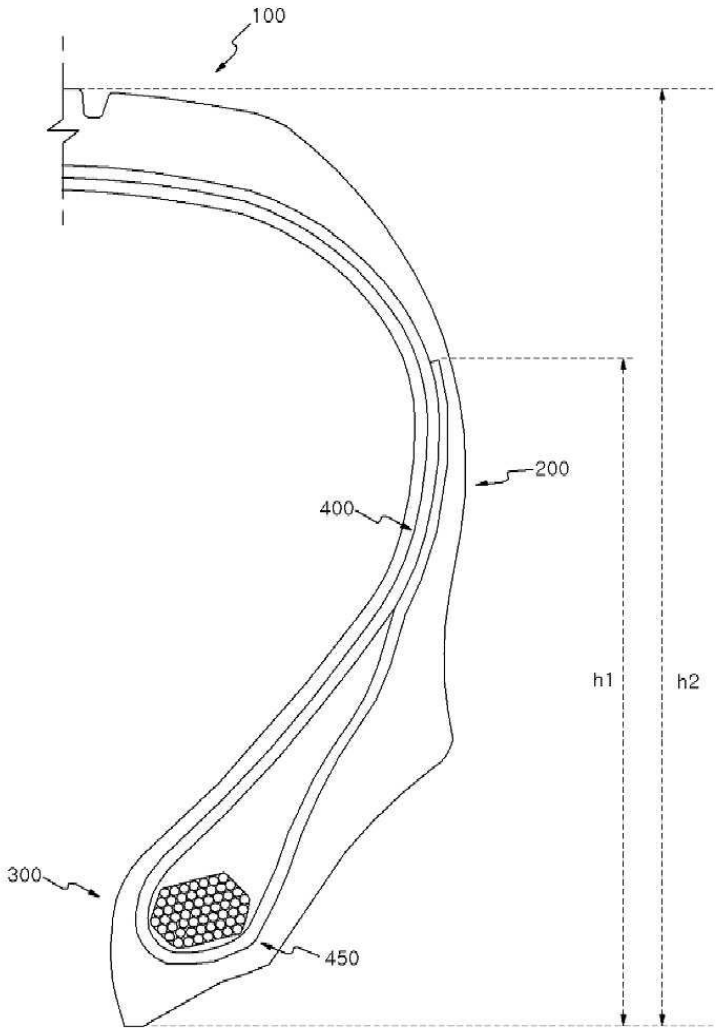
도면3



도면4



도면5



도면6